

Shock hipovolémico y séptico — Diagnóstico y tratamiento

1. Introducción y relevancia clínica

El **shock** es una emergencia vital caracterizada por una **disminución crítica de la perfusión tisular**, que conduce a **hipoxia celular, disfunción orgánica y, si no se revierte, a la muerte**.

En cirugía y urgencias, los tipos más frecuentes son el **shock hipovolémico** (por pérdida de volumen) y el **shock séptico** (por respuesta inflamatoria sistémica ante infección).

Ambos constituyen causas frecuentes de ingreso a **UCI**, con alta morbilidad y mortalidad.

En el contexto del **EUNACOM**, es fundamental reconocer su **fisiopatología, diagnóstico temprano y manejo inicial**, dado que las preguntas suelen centrarse en **algoritmos de reanimación y elección de fluidos o vasopresores**.

En Chile, el manejo se rige por las guías **MINSAL (Shock séptico 2023)** y la **Surviving Sepsis Campaign (SSC 2021–2024)**, las cuales priorizan la **reanimación precoz, control de foco y antibioticoterapia oportuna**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Definición general de shock

“Estado de hipoperfusión tisular que impide el aporte adecuado de oxígeno y nutrientes a las células, con disfunción metabólica y orgánica progresiva.”

La ecuación clave es:

$$\text{Perfusión tisular} \propto \text{GC} \times \text{Presión arterial media (PAM)}$$

Donde el gasto cardíaco (GC) depende de:

$$\text{GC} = \text{FC} \times \text{VS}$$

y el volumen sistólico depende del **retorno venoso** y del **estado del volumen intravascular**.

2.2 Tipos de shock

Tipo	Causa principal	Ejemplo clínico	Tratamiento inicial
Hipovolémico	Pérdida de volumen sanguíneo o plasmático	Hemorragia, deshidratación, quemaduras	Reposición de volumen (cristaloides / sangre).
Cardiogénico	Fallo de bomba cardíaca	IAM extenso, miocardiopatía	Inotrópicos, perfusión.
Obstrutivo	Compresión del llenado cardíaco	Taponamiento, neumotórax a tensión	Descompresión o drenaje.
Distributivo (séptico, anafiláctico, neurogénico)	Vasodilatación generalizada	Infección severa, anafilaxia	Vasopresores, fluidos, antibióticos.

2.3 Fisiopatología del shock hipovolémico

- **Pérdida de volumen intravascular efectivo** → ↓ retorno venoso → ↓ precarga → ↓ volumen sistólico → ↓ GC → ↓ perfusión tisular.
- Activación compensatoria del **SNA simpático** → taquicardia, vasoconstricción, redistribución del flujo hacia órganos vitales.
- Si la pérdida supera el **30–40% del volumen sanguíneo**, los mecanismos compensadores fallan → **shock descompensado**.

Ejemplos clínicos: hemorragia digestiva, trauma, quemaduras, vómitos/diarrea severa, deshidratación neonatal.

2.4 Fisiopatología del shock séptico

- Infección sistémica → liberación de endotoxinas y citocinas proinflamatorias (IL-1, TNF- α , IL-6).
- Vasodilatación generalizada → ↓ resistencia vascular sistémica (RVS).
- Fuga capilar → **hipovolemia relativa**.
- Disfunción endotelial → trombosis microvascular y **hipoperfusión tisular**.
- Mitochondrial dysfunction → **fallo metabólico celular**.

En etapas iniciales puede haber **GC elevado** (“shock caliente”), que luego evoluciona a **shock frío** con hipotensión y disfunción multiorgánica.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Signos comunes a todos los shocks

- Hipotensión (PAM <65 mmHg).
 - Taquicardia (FC >100 lpm).
 - Taquipnea.
 - Piel fría, pálida, diaforética (excepto en shock séptico precoz: piel caliente).
 - Oliguria (<0,5 mL/kg/h).
 - Alteración del sensorio.
 - Extremidades frías o moteadas.
-

3.2 Características específicas

Parámetro	Shock hipovolémico	Shock séptico
Causa	Pérdida de volumen (hemorragia, vómitos, diarrea)	Infección sistémica con vasodilatación

Piel	Fría, húmeda, pálida	Caliente, eritematosa (fase inicial) → fría (fase tardía)
Llenado capilar	Retardado	Inicialmente normal o rápido
PVC / Presión venosa central	Disminuida	Normal o baja
Gasto cardíaco (GC)	Bajo	Normal o alto (fase hiperdinámica)
RVS	Alta	Baja
Lactato sérico	Elevado	Elevado
Respuesta a fluidos	Buena	Parcial o nula

3.3 Diagnóstico diferencial

- **Shock cardiogénico:** evidencia de congestión pulmonar, ECG alterado, troponina elevada.
- **Shock obstructivo:** signos de taponamiento (tríada de Beck), desviación traqueal o ingurgitación yugular.
- **Shock anafiláctico:** urticaria, broncoespasmo, historia de exposición alérgica.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Monitoreo clínico básico

- **Signos vitales seriados.**
- **Frecuencia urinaria:** sonda vesical para control (<0.5 mL/kg/h es mala perfusión).
- **PAM:** objetivo ≥ 65 mmHg.
- **Estado mental:** alerta indica perfusión cerebral adecuada.

4.2 Laboratorio

- **Hemograma:** Hb baja en shock hemorrágico; leucocitosis o leucopenia en séptico.
- **Lactato sérico:** >2 mmol/L indica hipoperfusión; >4 mmol/L grave.
- **Electrolitos, urea, creatinina:** evaluación renal.
- **Gases arteriales:** acidosis metabólica con $\uparrow$ lactato.
- **PCR y procalcitonina:** orientan a infección en séptico.
- **Cultivos (hemocultivos, orina, secreciones):** *siempre antes de antibióticos.*

4.3 Imagenología

- **Ecografía FAST o POCUS:** detección de sangrado o volemia.
- **Radiografía / TAC:** búsqueda de foco infeccioso (neumonía, absceso, etc.).

Criterios diagnósticos (según tipo)

Shock hipovolémico

- Hipotensión + taquicardia + signos de hipoperfusión.
- Pérdida evidente o sospechada de volumen.
- Lactato >2 mmol/L.
- PVC baja.

Shock séptico (Definición Sepsis-3, 2016; vigente en MINSAL 2023)

1. **Sospecha o evidencia de infección**, y
 2. **Disfunción orgánica (SOFA ≥ 2 puntos)**, y
 3. **PAM < 65 mmHg tras fluidos adecuados, o lactato ≥ 2 mmol/L.**
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL y SSC 2021–2024)

5.1 Principios generales

El tratamiento debe iniciarse **inmediatamente** siguiendo la secuencia:

Reconocer – Reanimar – Revertir la causa.

A. SHOCK HIPOVOLÉMICO

1 ☐ Control de la causa

- Hemorragia → control quirúrgico o endovascular.
- Deshidratación → corrección etiológica (vómitos, diarrea).
- Quemaduras → reposición según fórmula de Parkland.

2 ☐ Reposición de volumen

- **Cristaloides isotónicos (SF 0.9% o Ringer Lactato)** son de elección.
- Inicialmente: **bolos de 500–1000 mL** (adulto), reevaluando respuesta.
- En hemorragia severa: **control de daño y transfusión masiva** si Hb < 7 g/dL o inestabilidad persistente.
- Evitar sobrecarga: evaluar con POCUS o PVC.

3 ☐ Transfusión sanguínea

- **Relación 1:1:1** (GR, plasma, plaquetas) en trauma mayor.

- Objetivo: Hb >7–8 g/dL, INR <1.5, plaquetas >50.000.

4 ☐ Oxigenoterapia

- Mantener SatO₂ >94%.
- Si ventilación mecánica → PEEP moderada, normoventilación.

5 ☐ Monitoreo

- PAM ≥65 mmHg.
- Diuresis ≥0.5 mL/kg/h.
- Lactato ↓ progresivo.
- Estado mental.

B. SHOCK SÉPTICO

1 ☐ Reanimación inicial (primeras 3 horas)

Según “**bundle**” de la **Surviving Sepsis Campaign**:

Intervención	Meta / Acción
1. Medir lactato sérico	Indicador de hipoperfusión (repetir si >2 mmol/L).
2. Tomar hemocultivos antes de antibióticos	Al menos 2 muestras de sitios distintos.
3. Administrar antibióticos empíricos de amplio espectro dentro de 1 hora	Según foco (ver guías MINSAL).

4. Administrar fluidos (30 mL/kg cristaloides) En las primeras 3 horas.

5. Vasopresores si PAM <65 mmHg tras fluidos Noradrenalina de elección.

2 ☐ Antibióticos empíricos iniciales (según foco y guías MINSAL)

Foco probable	Antibiótico empírico recomendado
Respiratorio / pulmonar	Ceftriaxona + Azitromicina o Piperacilina/Tazobactam.
Abdominal / biliar / pélvico	Ceftriaxona + Metronidazol o Piperacilina/Tazobactam.
Urinario	Ceftriaxona o Piperacilina/Tazobactam.
Cutáneo o tejidos blandos	Clindamicina + Ceftriaxona o Cloxacilina.
Neutropénico / indeterminado	Meropenem ± Vancomicina.

☐ Ajustar antibiótico según cultivo y evolución clínica.
No demorar administración esperando resultados.

3 ☐ Soporte hemodinámico

Pas o	Intervención	Objetivo
1	Cristaloides (30 mL/kg)	Reponer volumen intravascular.

2	Noradrenalina (0.05–1 µg/kg/min)	Vasopresor de elección → PAM ≥65 mmHg.
3	Vasopresina (0.03 U/min)	Si refractario a noradrenalina.
4	Dobutamina (2–20 µg/kg/min)	Si disfunción cardíaca o GC bajo pese a PAM adecuada.

4 ☐ Control de foco

- Drenaje quirúrgico, retiro de catéter infectado, desbridamiento, colecistectomía o laparotomía según origen.

5 ☐ Corticoides

- Solo si refractario a fluidos y vasopresores:

Hidrocortisona 200 mg/día EV (50 mg c/6 h).

6 ☐ Soporte adicional

- Glucemia <180 mg/dL.
 - Temperatura controlada.
 - Profilaxis tromboembólica y de úlcera gástrica.
 - Nutrición enteral precoz si estable.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones del shock hipovolémico

- Falla renal aguda.

- Síndrome compartimental abdominal.
- Coagulopatía dilucional.
- Lesión pulmonar por fluidos.
- Muerte si no se corrige la causa en <1 hora.

Complicaciones del shock séptico

- Falla multiorgánica (SDRA, IRA, coagulopatía).
- Hiperglucemia resistente a insulina.
- Necrosis digital por vasopresores.
- Alta mortalidad (30–50%).

Pronóstico

Depende de:

- Tiempo hasta la reanimación (<1 hora mejora supervivencia).
- Lactato inicial y su aclaramiento.
- Control de foco efectivo.
- Edad y comorbilidades.

☐ “Cada hora de retraso en la administración de antibióticos en shock séptico aumenta la mortalidad en 7–8%.”

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas

1. **Shock hipovolémico:** principal causa → hemorragia; primera medida → **reposición con cristaloides**.
 2. **Shock séptico:** infección + hipotensión persistente tras fluidos + lactato >2 mmol/L.
 3. **Primer paso en shock séptico: fluidoterapia + antibióticos en 1 hora.**
 4. **Vasopresor de elección: noradrenalina; dopamina no recomendada.**
 5. **Objetivos:** PAM ≥65 mmHg, diuresis ≥0.5 mL/kg/h, lactato descendente.
 6. En **hipovolemia hemorrágica**, no usar vasopresores antes del control del sangrado.
 7. **Lactato alto sin acidosis no excluye shock.**
 8. En **shock séptico refractario:** añadir vasopresina o hidrocortisona.
-



Errores comunes

- Administrar antibióticos **después** de obtener cultivos (debe ser inmediato).
 - Usar **coloides o albúmina** de primera línea (no recomendados).
 - Emplear **dopamina** como vasopresor inicial.
 - Retrasar control quirúrgico del foco.
 - No repetir dosis de fluidos ante persistencia de hipoperfusión.
 - Interpretar **taquicardia aislada** como ansiedad y no como signo precoz de shock.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Shock hipovolémico:** pérdida de volumen → reposición con cristaloides ± transfusión.
2. **Shock séptico:** infección + hipotensión pese a fluidos → antibióticos y vasopresores.

3. **Meta hemodinámica:** PAM ≥ 65 mmHg y diuresis ≥ 0.5 mL/kg/h.
4. **Vasopresor de elección:** noradrenalina.
5. **Fluidos iniciales:** 30 mL/kg de cristaloides.
6. **Antibióticos dentro de la primera hora** (clave pronóstica).
7. **Lactato** es el mejor marcador de hipoperfusión y pronóstico.